CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.2 — **10 puan**

Bahçe duvarının gölgeli yüzünde salyangozların güneş gören yüzüne göre çok daha fazla olduğunu fark eden bir öğrenci, bu durumu bilimsel olarak araştırmaya karar vermiştir.

Öğrencinin bu gözleme dayanarak sorması gereken araştırılabilir problem cümlesini yazınız. Problemle ilgili toplaması gereken iki veri örneği veriniz. Çözüm önerisinin bilimsel bir anlam taşıması için neden çok sayıda veriye dayanması gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Örnek problem: "Salyangozlar duvarın gölgeli yüzünde neden daha fazladır?" ("Neden?", "Nasıl?" biçimindeki benzer sorular kabul edilir.)
Örnek veriler: iki yüzdeki salyangoz sayıları, iki yüzün sıcaklık ve nem ölçümleri, günün farklı saatlerinde yapılan sayımlar, konuyla ilgili yapılmış araştırmalar (ikisi yeterlidir).
Az sayıda veri rastlantıdan kaynaklanabilir; araştırmanın doğruluğu ve güvenilirliği için verilerin titizlikle planlanarak çok sayıda toplanması gerekir.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.2 — **15 puan**

Bir sosyal medya hesabında "Bu bitki çayı bir haftada kilo verdiriyor, bilimsel olarak kanıtlandı!" iddiası yüz binlerce kişi tarafından paylaşılmıştır. Paylaşımda hiçbir araştırmaya ya da kaynağa yer verilmemiştir.

Bilimin doğasını kavramış bir kişinin bu iddia karşısında nasıl davranması gerektiğini açıklayınız. İddianın bilimsel sayılabilmesi için aranması gereken iki özellik yazınız.

Cevap: Yazılı ve görsel basında ya da sosyal medyada çıkan yeni iddialar doğrudan kabul edilmemeli; bilginin bilimsel yöntemlere dayalı sunulup sunulmadığı irdelenerek iddia bilimsel olarak değerlendirilmelidir. Paylaşılma sayısı bir iddiayı bilimsel yapmaz.
Örnek özellikler: iddianın gözlem ve deneylere (verilere) dayanması, kontrollü deneyle test edilmiş olması, sonuçların güvenilir bilimsel kaynaklarda yayımlanmış olması (ikisi yeterlidir).

3 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.4 — **15 puan**

Hayvanat bahçesini ve botanik bahçesini gezen öğrenciler şu gözlemleri kaydetmiştir.

Gözlem	Varyasyon / Adaptasyon
1. Kutup ayısının kalın bir yağ tabakası ve beyaz kürkü vardır.	Adaptasyon
2. Aynı anneden doğan kedi yavrularının tüy renkleri farklıdır.	Varyasyon
3. Çöl bitkisinin yaprakları diken şeklindedir.	Adaptasyon
4. Gruptaki öğrencilerin boyları birbirinden farklıdır.	Varyasyon

Her gözlemin varyasyon mu, adaptasyon mu olduğunu tabloya yazınız. İki kavram arasındaki farkı açıklayarak genetik varyasyonların kaynaklarını belirtiniz.

Cevap: Varyasyon, kalıtımın ve çevrenin etkisiyle aynı türün bireyleri arasında ortaya çıkan farklılıklardır. Adaptasyon ise bir türün yaşadığı ortamda hayatta kalmasını ve üremesini sağlayan, türe özgü ve kalıtsal özelliklerin bütünüdür.
Genetik varyasyonlar mutasyonlardan ve eşeyli üremeden kaynaklanır.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.4 — **15 puan**

Bir mikrobiyoloji laboratuvarında üç farklı örnek incelenmiş, gözlemler aşağıdaki tabloya işlenmiştir.

Örnek	Gözlem	Hücre tipi / yapı
X	Belirgin çekirdeği ve zarla çevrili organeli yok; küçük boyutlu.	Prokaryot
Y	Çekirdeği ve zarlı organelleri var; tek hücreli, tatlı suda yaşıyor.	Ökaryot
Z	X'ten çok daha küçük ve basit yapılı; hücre yapısı yok.	Virüs (hücresel yapısı yok)

Tablonun son sütununu doldurunuz. X ve Y örneklerine birer canlı örneği veriniz. Z'nin canlı ya da cansız olarak sınıflandırılamamasının nedenini canlıların ortak özelliklerinden yararlanarak açıklayınız.

Cevap: X: bakteri ya da arke. Y: amip, öglena ya da paramesyum (alg, mantar da kabul edilir).
Z (virüs) canlıların ortak özelliklerinden hücresel yapıya sahip değildir; bilinen canlı hücre tanımına tam uymaz. Bu nedenle canlı ile cansız arasında kalan bir yapı sayılır; canlı mı cansız mı olduğu tartışmalıdır.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.4 — **15 puan**

Bir öğrenci, insan vücudunda ve bir paramesyumda görülen organizasyonu karşılaştırmak için aşağıdaki yapıları karışık sırayla not etmiştir.

İnsan: kas hücresi – kalp – dolaşım sistemi – kas dokusu – insan

Paramesyum: molekül – hücre – atom – organel

Her canlı için verilen yapıları organizasyon basamaklarına göre küçükten büyüğe sıralayınız. Paramesyumda organizasyonun hangi düzeyde tamamlandığını belirtiniz ve organizasyonun canlılar için önemini açıklayınız.

Cevap: İnsan: kas hücresi → kas dokusu → kalp (organ) → dolaşım sistemi → insan (organizma). Paramesyum: atom → molekül → organel → hücre.
Paramesyum tek hücreli olduğundan organizasyon hücre düzeyinde tamamlanır; doku, organ ve sistem oluşmaz.
Organizasyon, canlıyı oluşturan bileşenlerin bir araya gelerek iç yapının düzenli biçimde kurulmasıdır. Bu yapısal ve işlevsel düzen, canlıların yaşamlarını sürdürmesi ve çevreye uyum sağlaması için gereklidir.

6 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.5 — **15 puan**

Kış aylarında bir gölün yüzeyi tamamen donduğu hâlde gölde yaşayan balıklar ve diğer canlılar ilkbahara kadar hayatta kalmıştır. Göl kıyısındaki ölçüm istasyonunun kayıtlarına göre hava sıcaklığı gün içinde 15 °C değişirken göl suyunun sıcaklığı yalnız 1 °C değişmiştir.

Göl yüzeyinde oluşan buzun dibe çökmemesini suyun hangi özelliğiyle açıklarsınız? Bu özelliğin göl ekosistemi için önemini yazınız. Göl suyunun sıcaklığının havaya göre çok daha az değişmesini suyun hangi özelliği sağlar; bu özellik göl canlılarını nasıl korur?

Cevap: Su donarken yoğunluğu azalır; buz, sıvı sudan daha az yoğun olduğu için yüzeyde kalır. Yüzeydeki buz tabakası altındaki suyu ve ekosistemi soğuk havanın etkisinden korur; canlılar yaşamını sürdürür.
Suyun ısı kapasitesi yüksektir: Sıcaklığını 1 °C değiştirmek için çok ısı gerekir; bu yüzden su, sıcaklık değişimlerine karşı dirençlidir ve göl canlılarını ani sıcaklık değişimlerinden korur.

7 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.5 — **15 puan**

Bir öğrenci, havuzun yüzeyinde batmadan yürüyen su böceklerini gözlemlemiştir. Havuza az miktarda deterjan karıştığında böceklerin suya battığını fark etmiştir.

Böceklerin temiz su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesini sağlayan özelliğin adını yazınız ve bu özelliği kohezyon ile adezyon kuvvetlerini karşılaştırarak açıklayınız. Deterjanın su molekülleri arasındaki çekim kuvvetini zayıflattığı bilindiğine göre böceklerin batmasının nedenini çıkarınız.

Cevap: Yüzey gerilimi. Su molekülleri arasındaki yüksek kohezyon kuvvetinin etkisiyle su yüzeyi görünmez bir film gibi davranır; su molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti, böcek ayağı ile su arasındaki adezyon kuvvetinden büyük olduğu için böcek batmaz.
Deterjan su molekülleri arasındaki kohezyonu azaltınca yüzey gerilimi zayıflar; kohezyon, böcek ayağı ile su arasındaki adezyon kuvvetine üstün gelemez ve böcek batar.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....